南開大學
Nankai University

多元函数微积分

南开大学　数学学院
李 波　libo@nankai.edu.cn

2026 年 4 月 20 日



1 曲线曲面积分

- 曲线积分
- 曲面积分



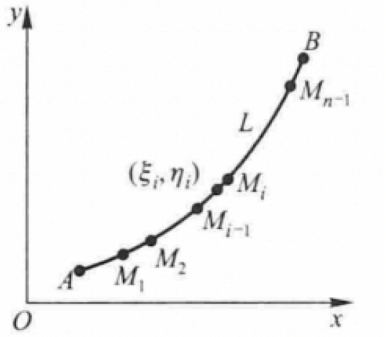
目录

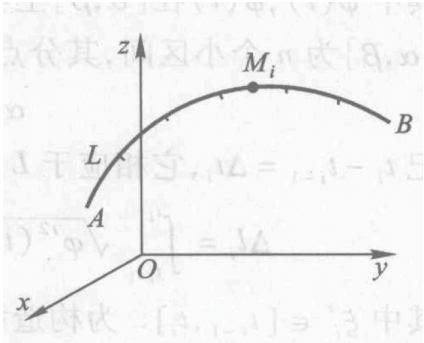
1 曲线曲面积分
- 曲线积分
- 曲面积分



第一类型曲线积分

几何意义: 非均匀密度曲线的质量 (平面 + 空间)





性质: 无方向性; 线性封闭; 弧段可加性; 保序性

$$\int_L f\,dl \le \int_L g\,dl \quad \text{if } f \le g$$

第一类型曲线积分

$dl = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}\,dt, t \in [\alpha, \beta]$

例 1.1 (计算)

1. $\int_L \sqrt{y}\,dl$, 其中 L 是连接点 $O(0,0)$ 与 $B(2,4)$ 的线段
   a. 抛物线 $y = x^2$; c. 直线 OB; c. 折线 $L(OAB), A = (2,0)$. ans: $\frac{17\sqrt{17}-1}{12}, \frac{16}{3}, \frac{8}{3}\sqrt{5}$
2. $\int_\gamma xyz\,dl$, 其中 γ 的参数方程为 $x = t,\ y = \frac{1}{3}\sqrt{8t^3},\ z = \frac{1}{2}t^2, \quad t \in (0,1)$. ans: $\frac{16\sqrt{2}}{143}$
3. $I = \int_\gamma (x^2 + y^2 + z^2)\,dl$, 其中 γ 为螺旋线 $x = a\cos t, y = a\sin t, z = bt, (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$. ans: $\frac{2\pi}{3}\sqrt{a^2+b^2}(3a^2 + 4\pi^2 b^2)$
4. $\int_L x^2\,dl$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$ (参数方程 + 对称性) ans: $\frac{2}{3}\pi a^3$
5. $\int_L \sqrt{x^2 + y^2}\,dl$, 其中 $L: x^2 + y^2 = ax, (a > 0)$. ans: $2a^2$

第一类型曲线积分

例 1.2 (more excise)

1. $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,dl$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2, y=x$ 和 x 轴在第一象限所围成扇形的边界. ans: $2(e^a-1)+\frac{\pi}{4}ae^a$
2. $\int_L xy ds$, 其中 L 是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限的部分。 ans: $\frac{ab}{3}\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$
3. $\int_L z\,dl$, 其中 $L: x=a\cos t, y=a\sin t, z=bt, 0\le t\le 2\pi$. ans: $2b\sqrt{a^2+b^2}\pi^2$
4. $\int_L x^2yz\,dl$, 其中 L 为连接 $A(0,0,0), B(0,0,2), C(1,0,2), D(1,3,2)$ 的折线. ans: $9+\frac{7\sqrt{6}}{5}$

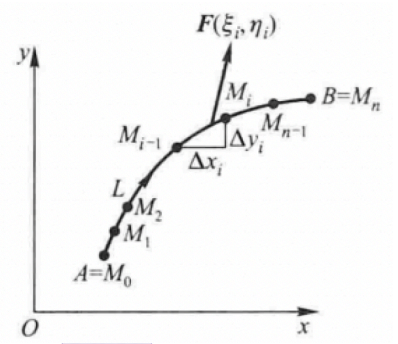
第二类型曲线积分

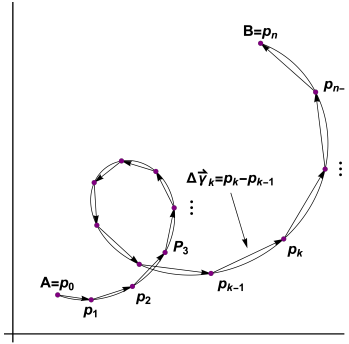
物理意义: 变力沿 (有向) 曲线做功;

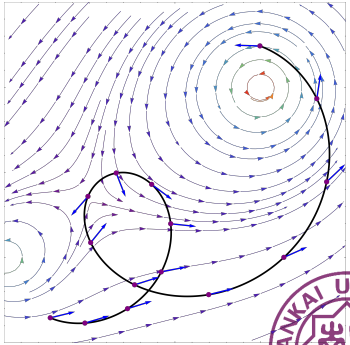
定向曲线 + 向量被积函数 $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$

性质: 有向性; 线性封闭; 弧段可加性;

$$\int_{L^-} \vec{F}(x,y) \cdot dr = -\int_{L^+} \vec{F}(x,y) \cdot dr$$







第二类型曲线积分

直接积分　识别 dx, dy, dz；从 A 到 B 的有向弧线；
特点：参数单调变化或关于某参变量成函数形式变化
方法：化第二类型积分为定积分计算，$\alpha \sim$ 起点，$\beta \sim$ 终点

参数方程　$\int_\alpha^\beta \big(Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)\big)\,dt$

例 1.3 (计算)

1. 计算 $\int_{\overrightarrow{L}} \dfrac{x^2dy - y^2dx}{x^{5/3} + y^{5/3}}$，$L$ 星形线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ 起点 $A(a,0)$，终点 $B(0,a)$ 的一段.　ans: $\frac{3\pi}{16}a^{4/3}$

2. $\int_{\overrightarrow{L}} xy\,dx$，$L$ 为 $x = y^2$ 从点 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的弧段. (dx v.s. dy)　ans: $4/5$

3. 计算 $\int_{\overrightarrow{L}} xdy - ydx$，起点 $A(a,0)$，终点 $B(-a,0)$
   a. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a, b > 0)$ 上半椭圆圆；b. 有向折线段 ACB, $C(0,a)$　ans: $ab\,\pi, 2a^2$

4. $\int_{\overrightarrow{L}} x^3dx + 3zy^2dy - xy^2dz$，$L$ 为从 $A(3,2,1)$ 到 $B(0,0,0)$ 的线段.　ans: $\frac{-93}{4}$

---

5. $\int_{\widehat{AB}} xdy - ydx$, 其中 $\widehat{AB}: \begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$，$t: 0 \to \frac{\pi}{2}$.　ans: $\frac{ab}{2}\pi$

第二类型曲线积分

第二类曲线积分 v.s. 第一类曲线积分 $\int_{\overrightarrow{L}} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{l} = \int_L \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{n}\, ds$

例 1.4 (计算 (对比两种算法))

$I = \int_{\overrightarrow{L}} (y-z)\,dx + (z-x)\,dy + (x-y)\,dz$, 其中 L 为 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线, 从 z 轴正向看去 L 取逆时针方向. $(a>0)$.

ans: $-2\sqrt{3}a^2\pi$

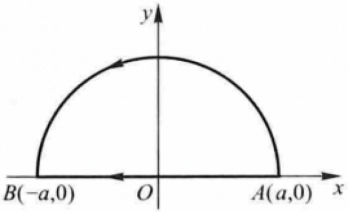


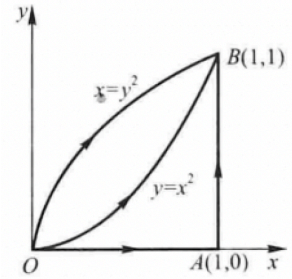


第二类型曲线积分-pre-格林

例 1.5 (积分 v.s. 路径)

1. $\int_L y^2\,dx$，其中 L 为
   (1) 逆时针方向绕行的上半圆周；(2) 从点 A 沿 x 轴到 B 的直线段;
   (一般情况下，积分与路径相关)
   ans: $-\frac{4}{3}a^3; 0$
2. $\int_L 2xy\,dx + x^2\,dy$，$B=(1,1), A=(0,1)$，其中 L 为
   (1) 曲线 $y=x^2, O\to B$; (2) 曲线 $x=y^2, O\to B$; (3) 有向折线 OAB
   ans: $1; 1; 1$





（基础版本）

结论: 第二类型曲线积分 $\Rightarrow$ 二重积分 $\oint_{L^+} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dxdy$

例 1.6

1. 椭圆面积. ans: $2\iint_D dxdy = \oint_{L^+} xdy - ydx$

2. $\oint_L x^2 y\,dx - xy^2\,dy$, L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ans: $\frac{-\pi}{2}a^4$

3. $\iint_D e^{-y^2}\,dx\,dy$, 其中 D 为以 $A(0,0), B(1,1), C(0,1)$ 为顶点的三角形.

ans: $(\frac{1}{2}(1 - e^{-1}))$.

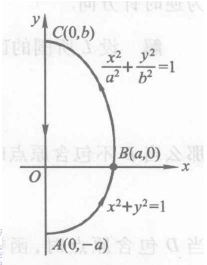


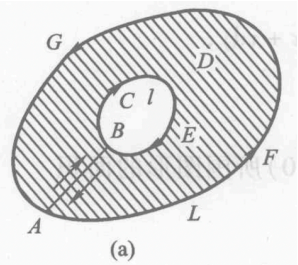


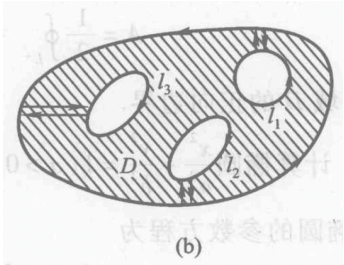
格林公式（推广版本）

条件

- L 为封闭曲线 (?if not) 且简单（不自交）取正向
- L 所围成区域为 D 单连通区域 (?if not)
- P, Q, P_y, Q_x 在 D 上连续.
- 第一公式、第二公式、第三公式







格林公式（非封闭曲线）

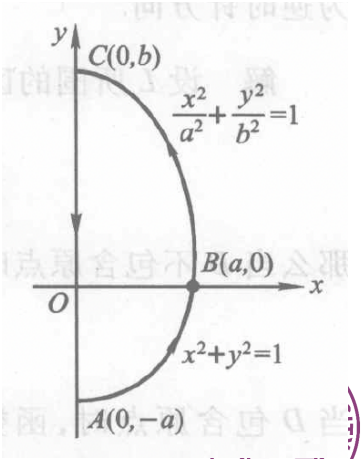
应用 1: 非封闭曲线. 构造一个合适的封闭路径

例 1.7 (计算)

$$I=\int_{\widehat{ABC}}(x+xy^2+3)\,dy-(x+y-\frac{y^3}{3})\,dx,$$

其中曲线 $\widehat{ABC}$ 由 $x^2+y^2=a^2$ 在第四象限部分 $\widehat{AB}$ 与 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限部分 $\widehat{BC}$ 连接而成, 起点 $A(0,-a)$ 终点 $C(0,b)$.

ans: $(a+b)(3+\frac{\pi a}{2})$



格林公式（$Q_x = P_y$ 的应用）

应用 2.1：积分与路径无关 (四个等价命题, Thm.1.2.) 验证条件并构造积分路径

例 1.8 (计算)

1. 例题1.5 $\int_L (2xy\,dx + x^2\,dy)$
2. $\int_L \frac{y}{x}\,dx + \ln x\,dy$, 其中 L 是 $A(1,1)$ 到 $B(2,2)$ 的分段光滑有向曲线, 且与 y 轴不相交.

ans: $(2\ln 2)$

例 1.9

1. $\oint_{L+} \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}$.

   a.(补洞) L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的逆时针方向; ans: 2π

   b.(补线) $L : y = \frac{\pi}{2}\cos x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 从点 $A(0, \frac{\pi}{2}) \to B(\frac{\pi}{2}, 0)$ ans: $-\pi/2$

格林公式（$Q_x = P_y$ 的应用）

应用 2.2：求解全微分方程: $du = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$.

例 1.10 (求解原函数)

1. (曲线积分) $2xy^3\,dx + 3x^2y^2\,dy$. ans: $x^2y^3 + c$
2. (不定积分) $xy^2\,dx + x^2y\,dy$. ans: $\frac{x^2y^2}{2} + c$
3. (凑微分) $\frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2}\,dx + \frac{e^y}{1+x^2}\,dy$. ans: $\frac{e^y-1}{1+x^2} + c$

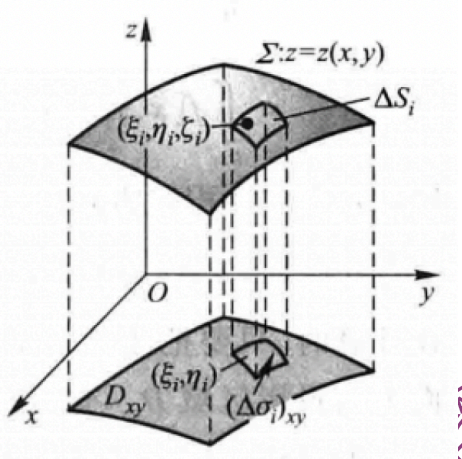


第一类型曲面积分

几何意义: 非均匀密度曲面的质量 $\iint\limits_{\Sigma} \rho(x,y,z)\,dS$

$$dS = \frac{1}{\cos\gamma}dxdy = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

$dS = J(u,v)\,dudv$参数方程情形





第一类型曲面积分

例 1.11 (计算曲面积分)

1. $\iint_\Sigma \frac{dS}{z}, \Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$ 被 $z=h(0<h<a)$ 截出的顶部. ans: $2\pi a \ln \frac{a}{h}$
2. $\iint\limits_\Sigma (x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)dS$, 其中 $S\sim z=k\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截的部分. ans: $\frac{80k^2+7}{24}\pi a^6\sqrt{1+k^2}$

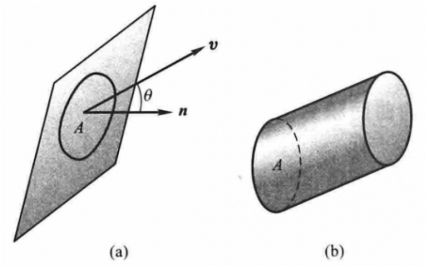
---

3. $\iint_\Sigma xyzdS, \Sigma$ 为坐标平面与 $x+y+z=1$ 所围成的四面体表面. ans: $\frac{\sqrt{3}}{120}$
4. $\iint_\Sigma (x+y+z)dS$, 其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2, z\geq 0$. ans: πR^3
5. 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上取点 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})$ 为顶点的球面三角形. 已知球面密度为 $\rho=x^2+z^2$, 求三角形块的质量. ans: $\frac{\pi}{6}$
6. 设 S 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的上半部分, 点 $P(x,y,z)\in S$, π 是 P 处的切平面, $\rho(x,y,z)$ 为原点 O 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,dS$. ans: $\frac{ab\pi}{4}\left(\frac{c^2}{a^2}+\frac{c^2}{b^2}+2\right)$

第二类型曲面积分

双侧曲面
常分：上侧 vs 下侧，外侧 vs 内侧
并不是所有曲面都是双侧的

几何意义：有向曲面流体通过量；
任意分割为若干有向小块曲面 ΔS
计算流向曲面一侧的流量；亦可有向投影



$$\Phi = \iint\limits_{S^+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint\limits_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{e_n}\, ds = \iint\limits_{S^+} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$(dS)_{xy} = dxdy = \pm d\sigma_{xy}, ds = \frac{1}{|\cos\gamma|} d\sigma_{xy}$$

计算方法：将第二类型曲面积分转化为二元函数重积分 $(dS_{xy}, dS_{yz}, dS_{zx}) \Rightarrow (d\sigma_{xy}, d\sigma_{yz}, d\sigma_{zx})$

$$\int_{S^+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = -\int_{S^-} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

第二类型曲面积分

例 1.12 (基于定义—-化成二重积分)

1. $\iint_\Sigma x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy$, 其中 Σ 为长方体 $\Omega = [0,a]\times[0,b]\times[0,c]$ 的表面外侧.
   ans: $(a+b+c)abc$
2. $\iint_\Sigma xyzdxdy$, Σ 是 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分. ans: $\frac{2}{15}$
3. 计算 $I = \iint_S (x+1)dydz + ydzdx + dxdy$, 其中 S 以 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 为顶点的平面三角形, 法线方向为由原点到 S 的方向. ans: $\frac{4}{3}$



第二类型曲面积分

基于 $(dydz, dzdx, dxdy) = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)ds$ 的讨论
$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) \propto (F_x, F_y, F_z) \propto (z_x, z_y, -1)$

例 1.13 (基于讨论—-互相转换)

1. 计算 $I = \iint_S (x+1)dydz + ydzdx + dxdy$, S 为坐标面与 $x+y+z=1$ 所围区域外侧 ans: $1/3$
2. 计算 $I = \iint_S x^2 ydzdx$ $S \sim x^2+y^2+z^2=1$ 上半部分的下侧 ans: $-2\pi/15$
3. $I = \iint_S zxdydz + xydzdx + yzdxdy$ $S \sim x^2+y^2=1$ 在第一卦限 $0 \le z \le 1$ 部分的前侧。 ans: $\pi/8 + 1/3$

---

4. 计算 $I = \iint_S (z^2+x)dydz + \sqrt{z}dxdy$, 其中 S 为抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 在平面 $z=0$ 与 $z=2$ 之间的部分, 方向向下. ans: $(4 - \frac{8}{3}\sqrt{2})\pi$
5. 计算 $I = \iint_S ydydz - xdzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 在平面 $z=1$ 与 $z=2$ 之间的外侧. ans: $-\frac{15}{2}\pi$
6. $I = \iint_S x\,dydz - y\,dzdx - 2z\,dxdy$, S 为 $z = x^2+y^2$ 前半部分介于 $z=0, z=1$ 之间的部分，取后侧. ans: $-\frac{\pi}{2}$
7. $I = \iint_S y^2 z\,dxdy$, S 为 $z = x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围封闭区域外侧. ans: $\frac{\pi}{12}$

第一类型曲面积分计算：按已有公式计算即可
第二类型曲面积分计算：

1. 首先应准确认定是第二类型曲面积分
2. 选择投影区域：简化计算 (例 1.11-5)
   不得不的情形 (例 2.3-4，垂直于 XOY 的曲面不能在 XOY 投影)；
3. 建立曲面方程 $z = z(x,y)$，并且描述方向 (向上、向下)；
4. 斜曲面 (以投影 XOY 为例)，将 dS_{yz}, dS_{zx} 的计算转化为 dS_{xy} (例 2.3-1)；
5. 二类转重积分 $dS_{xy} \to d\sigma_{xy}$, $\iint_{\Sigma} f(x,y)dxdy \to \iint_D f(x,y)\,dxdy$
   方向向上为正 $dS_{xy} = dxdy$，方向向下为负 $dS_{xy} = -dxdy$；
   注意题目中“外侧”，这个方向是相对与内部的概念



高斯公式

结论: 第二类型封闭曲面积分 $\Rightarrow$ 三重积分

$$\oiint_S P dydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z)dv$$

- 应用: $\oiint_S \left(xdydz + ydzdx + zdxdy\right) = 3V(\Omega)$
- 封闭区域，外法向量
- 函数性质好
- 第一公式、第二公式、第三公式





高斯公式—基本公式及技巧

例 1.14

1. $I=\iint\limits_S x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$, S 为 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧. ans: $\frac{12}{5}\pi R^5$
2. $I=\iint\limits_S (2x+z)dydz+zdxdy$, 其中 S 为有向曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$, 法线方向与 z 轴正向成锐角. ans: 补片, $(\frac{-1}{2}\pi)$
3. 计算 $\iint\limits_S \frac{\cos\angle(r,n)}{|r|^2}dS$, 其中 S 为封闭光滑曲面, 点 $P_0(\xi,\eta,\zeta)\notin S, P(x,y,z)\in S, r=\overrightarrow{P_0P}$, n 是曲面在 P 处的单位外法向量。 ans: 外 0, 内 4π

---

4. $\iint_\Sigma (x-y)\,dxdy+(y-z)x\,dydz$, 其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=3$ 所围成封闭区域的外侧. ans: $\frac{-9\pi}{2}$
5. $I=\iint_S \frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(\sqrt{2x^2+2y^2+z^2})^3}$. $S: x^2+y^2+z^2=1$ 外侧. ans: 挖洞, (2π)

高斯公式

例 1.15

1. 设 $\iint_S (xf(x)dydz - (y+z)f(x)dzdx - x^2ze^{2x}dxdy = 0$ 对于 $x > 0$ 内任意封闭光滑曲面 S 成立, 其中 $f \in C^1(0,\infty), f(0+) = 0$, 求 $f(x)$. ans: $(\frac{x}{2} - \frac{1}{4})e^{2x} + \frac{1}{4}$
2. $\iint_\Sigma (x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma)ds$, 其中 Σ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0, z = h(h > 0)$ 之间部分的下侧, $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为 Σ 的法向量的方向余弦. ans: $\frac{-\pi}{2}h^4$

